# 第十章　概率与统计

## 10.2　随机变量

### 10.2.1　随机变量的定义

在随机试验中，相较试验的具体结果而言，我们通常对结果的某些函数更感兴趣. 例如，在同时扔两颗骰子的试验中，相比于它们各自的点数组合，我们往往更关心它们的点数和，就是说，我们关心其点数和为 $7$，并不关心实际结果是 $(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$ 中的哪一个；对于一款电池，我们往往更关心“它的寿命是否超过两年”而非一个确切的寿命值. 我们所关注的这些量被称为随机变量，其具体定义如下：

**定义 10.2.1** (随机变量)**.** 定义在样本空间 $\Omega$ 上的一个实值函数 $X$ 被称为**随机变量**。

随机变量 $X$ 使得 $\Omega$ 中的每个样本点 $\omega$ 都有唯一的实数 $X(\omega)$ 与之对应.

若随机变量只能取有限个或无限可数个[1]，则称这样的随机变量为**离散型随机变量**.

设随机变量 $X$ 的取值为 $x_1,x_2,\cdots$，满足 $P(X=x_i)=p_i,i=1,2,\cdots$，其中 $p_i\geqslant 0,\sum\limits_i p_i=1$. 则称上式为离散型随机变量 $X$ 的**分布列**，分布列也可以用下述表格表示：

| $X$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $\cdots$ | $x_n$ | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | $p_1$ | $p_2$ | $p_3$ | $\cdots$ | $x_n$ | $\cdots$ |

一般通过演算所求得的概率之和是否为 $1$ 来初步验证分布列是否计算正确.

**问题 10.2.1**　凭借分布列能否唯一确定一个随机变量，为什么？

### 10.2.2　随机变量的数字特征

**定义 10.2.2** (离散型随机变量的数学期望)**.** 设 $X$ 是取有限个值的随机变量，其分布列为 $P(X=x_i)=p_i,i=1,2\cdots,n$，则称 $\sum\limits_{i=1}^{n}x_ip_i$ 为 $X$ 的**数学期望**（简称期望）或**均值**[2][3]

**问题 10.2.2**　（**离散型随机变量期望的性质**）若 $X,Y$ 是随机变量且均存在数学期望，$a,b$ 是实常数，证明：

（1）$E(a)=a$；

（2）$E(aX+b)=aEX+b$；

（3）**（线性可加性）**$E(X+Y)=EX+EY$；

---

[1] 可数指的是 $X$ 的所有可能取值能按一定的顺序排列，例如全体正整数，全体有理数等等.

[2] $X$ 的期望是 $X$ 所有可能取值的加权平均，权重为 $X$ 取此值的概率.

[3] 注：对于可以取无限可数个值的随机变量，若级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty}|x_i|\,p_i$ 收敛，则称 $\sum\limits_{i=1}^{\infty}x_ip_i$ 为 $X$ 的数学期望，记为 $EX$，否则称随机变量 $X$ 不存在数学期望.

(4)**（* 独立可乘性）**若随机变量 $X,Y$ 相互独立，则 $E(XY)=EXEY$

一般地，对任意实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 和期望有限的随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，有

$$E(a_1X_1+a_2X_2+\cdots+a_nX_n)=a_1EX_1+a_2EX_2+\cdots+a_nEX_n$$

**定义 10.2.3** (离散型随机变量的方差)**.** 设 $X$ 是取有限个值的随机变量，称 $E(X-EX)^2$ 为随机变量 $X$ 的**方差**[4]，记为 $DX$. 称 $\sqrt{DX}$ 为 $X$ 的**标准差**.

**问题 10.2.3　（离散型随机变量方差的性质）**解答下述问题：

**1.** 若随机变量 $X$ 存在方差 $DX$，证明：$DX=EX^2-(EX)^2$；

**2.** 已知 $X,Y$ 是离散型随机变量且均存在方差，$a,b$ 是实常数，证明：

(1) $D(a)=0$；

(2) $D(aX+b)=a^2DX$；

($3^*$) $D(X\pm Y)=DX+DY\pm2[E(XY)-EXEY]$。特别地，当 $X$ 和 $Y$ 独立时，有 $D(X\pm Y)=DX+DY$

### 10.2.3　随机变量的概率分布

下面介绍几类典型的概率分布. 先谈离散型随机变量的概率分布.

**两点分布（Bernoulli Distribution）** 若随机变量 $X$ 只取值 0 或 1，且其分布列是

$$P(X=1)=p,\quad P(X=0)=1-p,\quad p\in(0,1)$$

则称 $X$ 服从参数为 $p$ 的两点分布或 $0-1$ 分布，记作 $X\sim B(1,p)$.

一类典型的两点分布是：进行一次**伯努利试验**，其中伯努利试验指的是可能结果只有两种的随机试验，$n$ **重伯努利试验**指的是在相同条件下重复做 $n$ 次伯努利试验，且各次试验相互独立。设该次伯努利试验成功的概率为 $p$，记随机变量 $X$ 表示试验是否成功，可知 $X$ 服从参数为 $p$ 的两点分布.

**二项分布（Binomial Distribution）** 若随机变量 $X$ 的分布列满足

$$P(X=k)=C_n^kp^k(1-p)^{n-k},k=0,1,\cdots,n$$

则称 $X$ 服从参数为 $n,p$ 的二项分布，记作 $X\sim B(n,p)$.

一类典型的二项分布是：进行 $n$ 重伯努利试验，设每次试验的成功概率为 $p$，记随机变量 $X$ 表示成功次数，可知 $X$ 服从参数为 $n,p$ 二项分布.

---

[4]对于取无限可数个值的随机变量，若 $EX^2<+\infty$，则称 $E(X-EX)^2$ 为随机变量 $X$ 的方差，否则称该随机变量的方差不存在.

**问题 10.2.4** 设 $X \sim B(n,p)$,

1. 使用组合方法求 $EX, DX$;
2. 借助期望可加性与方差独立可加性求 $EX, DX$;
3. 求 $f(k) = P(X=k)$ 的最大值点;

*** 几何分布（Geometric Distribution）** 若随机变量 $X$ 的分布律满足

$$P(X=k) = (1-p)^{k-1} p, k = 1, 2, \cdots$$

其中 $0 < p < 1$ 为常数，则称 $X$ 服从参数为 $p$ 的几何分布，记为 $X \sim g(p)$

一类典型的几何分布是：进行若干重伯努利试验，设每次试验的成功概率为 $p$，当首次试验成功时终止操作，记随机变量 $X$ 为终止操作时的试验总次数，可知 $X$ 服从参数为 $p$ 的几何分布.

**问题 10.2.5** 解答下述问题

1. 若随机变量 $X \sim g(p)$，求 $EX, DX$;
2. 证明：若随机变量 $X \sim g(p)$，则

$$P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t) (s, t \in \mathbb{N})$$

这称为几何分布的无记忆性。

**超几何分布（Hypergeometric Distribution）** 若随机变量 $X$ 的分布律满足

$$P(X=k) = \frac{\mathrm{C}_M^k \mathrm{C}_{N-M}^{n-k}}{\mathrm{C}_N^n} (\max\{0, n-N+M\} \leqslant k \leqslant \min\{n, M\})$$

其中 $N, M$ 是给定的常数，且 $N \geqslant M$，则称 $X$ 服从参数为 $N, M, n$ 的超几何分布，记为 $X \sim H(N, M, n)$.

一类典型的超几何分布是：$N$ 件产品中有 $M$ 件次品. 若一次性从中取出 $n$ 件产品，记随机变量 $X$ 为这 $n$ 件产品中次品的个数，则 $X$ 服从参数为 $N, M, n$ 超几何分布.

**问题 10.2.6** 假设随机变量 $X \sim H(N, M, n)$,

**1[B].** 用组合方法证明：

$$EX = \frac{nM}{N}, DX = \frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$$

2. 利用期望可加性证明：$EX = \dfrac{nM}{N}$

我们已经初步认识了离散型随机变量及其部分典型分布。实际上，还有相当一部分随机变量的取值是不能一一列举出来的，它们往往要取遍整个区间或整个实数集[5]，但单取一点的概率为 0，这类随机变量称为**连续型随机变量**.

对于连续型随机变量，通常使用概率密度函数来进行描述，

**定义 10.2.4** (概率密度函数)**.** 若存在非负函数 $p(x)$，使得

$$P(a \leqslant X \leqslant b) = \int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x$$

其中 $p(x)$ 满足 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)\ \mathrm{d}x = 1$，则称 $X$ 是连续型随机变量，$p(x)$ 为 $X$ 的**概率密度函数**.

上式表明，对某个连续型随机变量 $X$ 而言，其概率密度函数的图象 $y = p(x)$ 与 $x$ 轴围成的面积为 1，而 $P(a \leqslant X \leqslant b)$ 等价于 $x = a, x = b, y = p(x), y = 0$ 所围区域的面积。注意，对于连续型随机变量，它取某个具体值的概率为 0，因此我们通常只关心它落在某个区间内的概率。

下面介绍一个典型的连续型随机变量的概率分布。

**正态分布（Normal Distribution）** 若随机变量 $X$ 的概率密度函数 $p(x)$ 满足

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in (-\infty, +\infty)$$

则称 $X$ 服从参数为 $\mu, \sigma^2$ 的正态分布，记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 当 $\mu = 0, \sigma^2 = 1$ 时，称 $X$ 服从**标准正态分布**，其概率密度函数记为 $\varphi(x)$，用 $\Phi(x)$ 表示 $P(X \leqslant x)$[6]

利用微积分的相关知识可以证明[7]：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则

(1) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $\dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$[8]

(2) $EX = \mu$,$DX = \sigma^2$

正态分布密度曲线如下图所示，其形状呈钟形，也称钟形曲线。

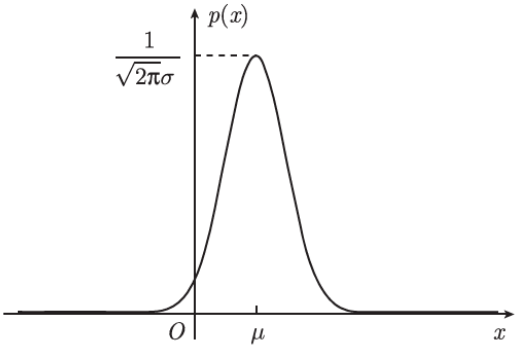
---

[5]在第一章的拓展阅读中证明了 $\mathbb{N}$ 与区间 $(a,b)$ $(a<b)$ 之间不存在双射，也就是说无论如何组织列举顺序都无法完全遍历区间中的所有值。

[6]$\Phi(x)$ 称为 $\varphi(x)$ 的分布函数.

[7]这里只需要记忆，没有推导要求。

[8]可以通过性质：$aX + b \sim N\left(a\mu + b, a^2\sigma^2\right)$ 推出，该性质需利用微积分的相关知识。




**正态分布密度曲线**

正态分布密度曲线具有如下特点：

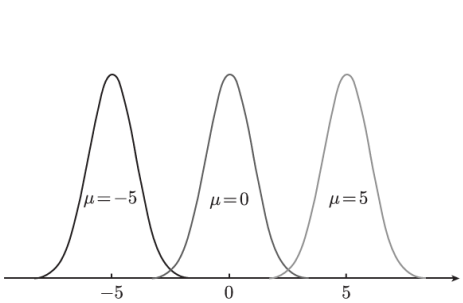
（1）曲线位于 $x$ 轴的上方，且其与 $x$ 轴所夹区域的面积为 1；

（2）曲线是单峰的，其关于直线 $x=\mu$ 对称，且在 $x=\mu$ 处取得最大值 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$；

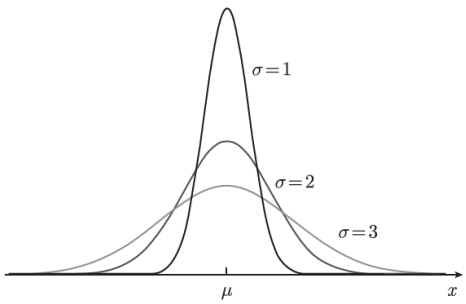
（3）当 $x\to\pm\infty$ 时，$p(x)\to 0$，即曲线以 $x$ 轴为渐近线；

（4）当 $\sigma$ 一定时，曲线随着 $\mu$ 的变化而沿 $x$ 轴平移；

（5）当 $\mu$ 固定时，$\sigma$ 越小，$X$ 的取值越集中在 $\mu$ 附近，于是正态曲线越尖陡；$\sigma$ 越大则正态曲线越扁平。




**固定 $\sigma$，不同 $\mu$ 的正态曲线**




**固定 $\mu$，不同 $\sigma$ 的正态曲线**

正态分布是概率和统计中最重要的分布之一，很多自然和社会现象中的随机变量都服从正态分布，例如只受随机因素影响的测量值、稳定生产条件下的产品质量指标等都服从正态分布；生物和动物的许多生理指标等，都服从或近似服从正态分布；当 $n$ 很大时，二项分布也可以用正态分布来近似描述[9]。

[9]详见大数定律与中心极限定理这一节.

正态分布的概率计算常通过查表完成，通常先将其化为标准正态分布，然后查标准正态分布的 $\Phi(x)$ 取值表，计算得到所要求的概率.

| $z$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |

**标准正态分布 $\Phi(z)$ 表局部**

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，查表可以求得

$$
\begin{aligned}
P(\mu-\sigma \leqslant X \leqslant \mu+\sigma) &= \Phi(1)-\Phi(-1) = 2\Phi(1)-1 \approx 0.6827 \\
P(\mu-2\sigma \leqslant X \leqslant \mu+2\sigma) &= \Phi(2)-\Phi(-2) = 2\Phi(2)-1 \approx 0.9545 \\
P(\mu-3\sigma \leqslant X \leqslant \mu+3\sigma) &= \Phi(3)-\Phi(-3) = 2\Phi(3)-1 \approx 0.9973
\end{aligned}
$$

虽然 $X$ 理论上的取值范围是 $(-\infty, +\infty)$, 但是在区间 $[\mu-3\sigma, \mu+3\sigma]$ 内取值的可能性超过 99.7%, 在这之外取值的可能性不足千分之三. 这表明在一次随机试验中,$X$ 的取值几乎可以肯定落入 $[\mu-3\sigma, \mu+3\sigma]$ 中, 这称为 $3\sigma$ **法则**. 该法则在针对实际问题, 特别是产品质量问题的统计推断中有着重要的应用.

# 正文问题答案

**问题 10.2.1.**

不能，分布列只能确定随机变量的取值及其对应概率，即只能确定随机变量的分布，却不能唯一确定随机变量作为样本空间到 $\mathbb{R}$ 的映射。也就是说，不同的样本空间，不同的样本点与实数的对应方式，完全可能导出同一个分布列。

**问题 10.2.2.**

(1)(2) 略证。

(3) 仅证明在离散有限情况下满足该性质（连续性随机变量同样满足, 但需利用积分证明, 此处不谈.)

设离散型随机变量 $X$ 的所有可能取值为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$, 相应的概率为 $P(X=x_i)=p_i\,(i=1,2,\ldots,n)$, 随机变量 $Y$ 的所有可能取值为 $y_1,y_2,\cdots,y_m$, 相应的概率为 $P(Y=y_j)=q_j\,(j=1,2,\ldots,m)$.

记 $p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j)$, 有

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p_{ij}=1, P(X=x_i)=\sum_{j=1}^{m}p_{ij}, P(Y=y_j)=\sum_{i=1}^{n}p_{ij}$$

可知:

$$\begin{aligned}E(X+Y)&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(x_i+y_j)p_{ij}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}x_ip_{ij}+\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}y_jp_{ij}\\&=\sum_{i=1}^{n}x_i\left(\sum_{j=1}^{m}p_{ij}\right)+\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}y_jp_{ij}\\&=\sum_{i=1}^{n}x_iP(X=x_i)+\sum_{j=1}^{m}y_jP(Y=y_j)\\&=EX+EY\end{aligned}$$

另一种方法是在样本点的层次做期望。

设随机试验的样本空间为有限集合 $\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n\}$. 记每个样本点发生的概率为

$$P(\{\omega_i\})=p_i,\qquad i=1,2,\cdots,n.$$

随机变量 $X$ 和 $Y$ 都定义在同一个样本空间 $\Omega$ 上。设 $X(\omega_i)=x_i,\qquad Y(\omega_i)=y_i.$

由离散型随机变量数学期望的定义，$EX=\sum_{i=1}^{n}x_ip_i, EY=\sum_{i=1}^{n}y_ip_i.$

定义随机变量 $Z=X+Y$. 则对任意样本点 $\omega_i$ 都有

$$Z(\omega_i)=(X+Y)(\omega_i)=X(\omega_i)+Y(\omega_i)=x_i+y_i.$$

因此随机变量 $Z=X+Y$ 在样本点 $\omega_i$ 上的取值为 $x_i+y_i$。根据数学期望的定义，有

$$E(X+Y)=EZ=\sum_{i=1}^{n}(x_i+y_i)p_i=\sum_{i=1}^{n}(x_ip_i+y_ip_i)=\sum_{i=1}^{n}x_ip_i+\sum_{i=1}^{n}y_ip_i=EX+EY$$

(4) 同样仅在离散有限情况下证明, 并沿用上一小问对随机变量的假设.

由随机变量 $X$ 与 $Y$ 相互独立可得:

$$p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j)=P(X=x_i)P(Y=y_j),\forall 1\leqslant i\leqslant n,1\leqslant j\leqslant m$$

可知:

$$\begin{aligned}E(XY)&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(x_iy_j)p_{ij}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}x_iy_jP(X=x_i)P(Y=y_j)\\&=\left(\sum_{i=1}^{n}x_iP(X=x_i)\right)\left(\sum_{j=1}^{m}y_jP(Y=y_j)\right)\\&=EXEY\end{aligned}$$

**问题 10.2.3.**

(1)

(2.1)，(2.2) 略证。

(2.3)

$$\begin{aligned}D(X\pm Y)&=E(X\pm Y)^2-[E(X)\pm E(Y)]^2\\&=[EX^2-(EX)^2]+[EY^2-(EY)^2]\pm 2[E(XY)-EXEY]\end{aligned}$$

当 $X,Y$ 独立时,$E(XY)=EXEY$, 显然有 $D(X\pm Y)=DX+DY$

**问题 10.2.4.**

(1)

$$\begin{aligned}E(X)&=\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_n^kp^kq^{n-k}=\sum_{k=1}^{n}k\frac{n!}{k!(n-k)!}p^kq^{n-k}=\sum_{k=1}^{n}n\mathrm{C}_{n-1}^{k-1}p^kq^{n-k}\\&=np\sum_{k=1}^{n}\mathrm{C}_{n-1}^{k-1}p^{k-1}q^{(n-1)-(k-1)}\xrightarrow{令j=k-1}\\&=np\sum_{j=0}^{n-1}\mathrm{C}_{n-1}^{j}p^jq^{n-1-j}=np(p+q)^{n-1}=np\end{aligned}$$

对于方差, 同上操作可求得

$$E[X(X-1)]=n(n-1)p^2,E\left(X^2\right)=n^2p^2-np^2+np,D(X)=np(1-p)$$

(2) $X$ 可被分解为 $n$ 个独立的伯努利试验结果的和, 设 $X_i$ 为第 $i$ 次伯努利试验的结果, 可知 $E(X_i)=p,D(X_i)=p(1-p)$

据期望的线性可加性, 得

$$E(X)=E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=np$$

据方差的独立线性可加性, 得

$$D(X)=D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=np(1-p)$$

(3) 考察相邻两项之比:

$$\frac{P(X=k+1)}{P(X=k)}=\frac{n-k}{k+1}\cdot\frac{p}{1-p}$$

由该比值 $\geqslant 1$ 解得 $k\leqslant(n+1)p-1$，由该比值 $<1$ 解得 $k>(n+1)p-1$，即 $P(X=k)$ 随 $k$ 先增后减。

若 $(n+1)p$ 不是整数，则当 $k=\lfloor(n+1)p\rfloor$ 是 $f(k)$ 的最大值点;

若 $(n+1)p$ 为整数，则 $k=(n+1)p$ 与 $k=(n+1)p-1$ 都是 $f(k)$ 的最大值点。

**问题 10.2.5.**

(1) 方法一: 用错位相减

$$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}kpq^{k-1}=p\sum_{k=1}^{\infty}kq^{k-1}$$

设 $S=\sum_{k=1}^{\infty}kq^{k-1}$, 则 $qS=\sum_{k=1}^{\infty}kq^{k}$, 前式左右两边减去后式得:

$$(1-q)S=pS=\sum_{k=1}^{\infty}q^{k-1}=\frac{1}{1-q}=\frac{1}{p}\Longrightarrow S=\frac{1}{p^2}$$

可得 $EX=p\cdot\frac{1}{p^2}=\frac{1}{p}$. 下计算方差 $DX$.

$$DX=\sum_{k=1}^{\infty}k^2pq^{k-1}=p\sum_{k=1}^{\infty}k^2q^{k-1}$$

设 $S=\sum_{k=1}^{\infty}k^2q^{k-1}$, 则 $qS=\sum_{k=1}^{\infty}k^2q^{k}$, 前式左右两边减去后式得:

$$(1-q)S=1+\sum_{k=1}^{\infty}(2k+1)q^k=1+\frac{2q}{p^2}+\frac{q}{1-q}=\frac{2-p}{p^2}$$

于是

$$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{2-p}{p^2}-\frac{1}{p^2}=\frac{1-p}{p^2}$$

方法二: 用级数求和, 当 $|q|<1$ 时, 幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty}q^k$ 收敛为 $=\frac{1}{1-q}$

两边对 $q$ 求导得:

$$\sum_{k=1}^{\infty}kq^{k-1}=\frac{1}{(1-q)^2}$$

可求得 $E(X)=\frac{1}{p}$, 下求方差 $DX$, 先求 $E[X(X-1)]$:

$$E(X(X-1))=\sum_{k=1}^{\infty}k(k-1)pq^{k-1}=pq\sum_{k=2}^{\infty}k(k-1)q^{k-2}$$

对级数 $\sum_{k=0}^{\infty}q^k=\frac{1}{1-q}$ 求二阶导数:

$$\sum_{k=2}^{\infty}k(k-1)q^{k-2}=\frac{2}{(1-q)^3}$$

因此:

$$E[X(X-1)]=pq\cdot\frac{2}{(1-q)^3}=\frac{2(1-p)}{p^2}$$

从而

$$D(X)=E[X(X-1)]+EX-(EX)^2=\frac{1-p}{p^2}$$

(2) 可知 $P(X>m)=q^m$, 因此对任意的 $s,t\in\mathbb{N}$, 有 $P(X>s)=q^s, P(X>s+t)=q^{s+t}$, 故

$$P(X>s+t\mid X>s)=\frac{P(X>s+t)}{P(X>s)}=\frac{q^{s+t}}{q^s}=q^t=P(X>t)$$

**问题 10.2.6.**

(1) 利用第九章提到的朱世杰——范德蒙恒等式，具体的变形步骤可参考第九章 A 组习题的综合习题组。

(2) 对于取 $n$ 件产品的一次操作，定义随机变量 $X_i=\begin{cases}1, & \text{第}i\text{ 件次品被取出}\\ 0, & \text{第}i\text{ 件次品没有被取出}\end{cases}$，于是该轮操作取出的次品数这一随机变量 $X$ 可被表示成 $X_1,X_2,\cdots,X_M$，而 $EX_i=P(X_i=1)=\frac{M}{N}$，于是由期望的线性可加性得到 $EX=\sum\limits_{i=1}^{n}EX_i=\dfrac{nM}{N}$.

下面计算方差. 由 $D(X)=E\left(X^2\right)-(EX)^2$，于是只需要再求出 $E\left(X^2\right)$. 因为 $X=X_1+X_2+\cdots+X_n$，所以

$$E\left(X^2\right)=E\left[(X_1+X_2+\cdots+X_n)^2\right]=\sum_{i=1}^{n}E\left(X_i^2\right)+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}E(X_iX_j).$$

由于 $X_i$ 的所有可能取值是 0 和 1，所以 $X_i^2=X_i$. 而当 $i\neq j$ 时，

$$E(X_iX_j)=P(X_i=1,X_j=1)=\frac{M(M-1)}{N(N-1)},$$

由期望的线性可加性可得

$$E\left(X^2\right)=\frac{nM}{N}+n(n-1)\cdot\frac{M(M-1)}{N(N-1)},$$

于是

$$D(X)=E\left(X^2\right)-(EX)^2=\frac{nM}{N}+n(n-1)\cdot\frac{M(M-1)}{N(N-1)}-\left(\frac{nM}{N}\right)^2.$$

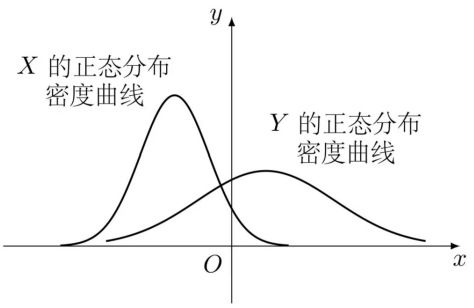
# 第十章 概率与统计

## 10.2 随机变量

## 习 题

### A 组

**1.** 【2015 湖北 4】设 $X\sim N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right)$,$Y\sim N\left(\mu_2,\sigma_2^2\right)$. 这两个正态分布密度曲线如图所示，下列结论中正确的是




**第 1 题图**

(A) $P(Y\geqslant\mu_2)\geqslant P(Y\geqslant\mu_1)$　　(B) $P(X\leqslant\sigma_2)\leqslant P(X\leqslant\sigma_1)$

(C) 对任意正数 $t$,$P(X\leqslant t)\geqslant P(Y\leqslant t)$　　(D) 对任意正数 $t$,$P(X\geqslant t)\geqslant P(Y\geqslant t)$

**2.** 【2007 安徽理 10】用 $\Phi(x)$ 表示标准正态总体在区间 $(-\infty,x)$ 内取值的概率，若随机变量 $\xi$ 服从正态分布 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$, 则 $P(|\xi-\mu|<\sigma)=$

(A) $\Phi(\mu+\sigma)-\Phi(\mu-\sigma)$　　(B) $\Phi(1)-\Phi(-1)$

(C) $\Phi\left(\dfrac{1-\mu}{\sigma}\right)$　　(D) $2\Phi(\mu+\sigma)$

**3**$^{\mathbf{U}}$**.** 已知随机变量 $X,Y$ 满足 $X\sim N(1,2)$,$Y\sim N(2,1)$，则

(A) $P(X<0)=P(X>2)$　　(B) $P(X>3)=P(Y>3)$

(C) $P(X<2)>P(Y>2)$　　(D) $P(X<2)<P(Y>1)$

**4.** 【2017 浙江 8】已知随机变量 $\xi_i$ 满足 $P(\xi_i=1)=p_i$，$P(\xi_i=0)=1-p_i$，$i=1,2$. 若 $0<p_1<p_2<\dfrac{1}{2}$，则

(A) $E(\xi_1)<E(\xi_2)$　$D(\xi_1)<D(\xi_2)$　　(B) $E(\xi_1)<E(\xi_2)$　$D(\xi_1)>D(\xi_2)$

(C) $E(\xi_1)>E(\xi_2)$　$D(\xi_1)<D(\xi_2)$　　(D) $E(\xi_1)>E(\xi_2)$　$D(\xi_1)>D(\xi_2)$

**5.** **【2024 新高考 I 卷 9】(多选)** 为了解推动出口后的亩收入（单位：万元）情况，从该种植区抽取样本，得到推动出口后亩收入的样本均值 $\overline{x}=2.1$，样本方差 $s^2=0.01$。已知该种植区以往亩收入 $X$ 服从正态分布 $N\left(1.8,0.1^2\right)$，假设推动出口后的亩收入 $Y$ 服从正态分布 $N\left(\overline{x},s^2\right)$。若随机变量 $Z\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则 $P(Z<\mu+\sigma)\approx 0.8413$，则

(A) $P(X>2)>0.2$　　(B) $P(X>2)<0.5$　　(C) $P(Y>2)>0.5$　　(D) $P(Y>2)<0.8$

**6.** **【2014 上海理 13】**某游戏的得分为 $1,2,3,4,5$, 随机变量 $\xi$ 表示小白玩该游戏的得分。若 $E(\xi)=4.2$, 则小白得 5 分的概率至少为 (△).

**7.** **【2018 全国 III 卷 8】**某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为 $p$，各成员的支付方式相互独立. 设 $X$ 为该群体的 10 位成员中使用移动支付的人数，$DX=2.4$，$P(X=4)<P(X=6)$，求 $p$.

**8.** 袋中有相同大小的 5 个白球和 5 个黑球，从中育放回地随机取 5 次，每次取 1 个球，记随机变量 $X$ 为取出白球的次数，求 $P(X=5\mid X\geqslant 3)$.

**9.** **【2026 考研数学一 8】**设随机变量 $X\sim N(1,2)$，令 $f(t)=E\left[(X+t)^2\right]$，求 $f(t)$ 的最小值点与最小值.

**10.** **【2020 浙江 16】**盒中有 4 个球，其中 1 个红球，1 个绿球，2 个黄球. 从盒中不放回地随机取球，每次取 1 个，直到取出红球为止. 设此过程中取到黄球的个数为 $\xi$，求 $\xi$ 的分布列与数学期望.

**11.** **【2015 上海理 12】**某种赌博每局的规则是：赌客先在标记有 $1,2,3,4,5$ 的卡片中随机摸取一张，将卡片上的数字作为其赌金，随后放回该卡片，再随机摸取两张，将这两张卡片上数字之差的绝对值的 1.4 倍作为其奖金. 若随机变量 $\xi_1$ 和 $\xi_2$ 分别表示赌客在一局赌博中的赌金和奖金，求 $E(\xi_1-\xi_2)$.

**12.** 解答下述问题：

(1) $n$ 个人将帽子扔到房间中央. 帽子混杂后，每人随机从中取一个，求取到自己帽子的人数的数学期望；

(2) **【2024 新高考 I 卷 14】**甲，乙两人各有 4 张卡片，每张卡片上标有一个数字，甲的卡片上分别标有数字 1,3,5,7，乙的卡片上分别标有数字 2,4,6,8. 两人进行四轮比赛，在每轮比赛中，两人各自从自己持有的卡片中随机选择一张，并比较所选卡片上的数字大小，数字大的人得 1 分，数字小的人不得分，然后各自弃置本轮所选的卡片（弃置后的卡片在此后的轮次中不能使用），求四轮比赛后，甲的总得分不小于 2 的概率；

(3) **【2025 新高考 I 卷 14】**一个箱子里有 5 个球，分别以 $1,2,3,4,5$ 编号，若有放回地从中随机取 3 次球，每次取 1 个球，记至少被取出一次的球的个数为 $X$，求 $X$ 的数学期望；

(4) **【2026 新高考 I 卷 8】**设 $U=\{(x_1,x_2,x_3)\mid x_i\in\{-2,-1,1,2\},i=1,2,3\}$, 记 $P(1,1,1)$, 样本空间 $\Omega=\complement_U\{P\}$, 从 $\Omega$ 中随机取一个点, 定义随机变量 $X$: 对 $\Omega$ 中每一个点 $A(x_1,x_2,x_3)$, 令 $X(A)=x_1+x_2+x_3$，求 $X$ 的数学期望.

**13.** **【2012 上海 17】**设 $10\leqslant x_1<x_2<x_3<x_4\leqslant 10^4$,$x_5=10^5$，随机变量 $\xi_1$ 取值 $x_1,x_2,x_3,x_4,x_5$ 的概率均为 0.2，随机变量 $\xi_2$ 取值

$$\frac{x_1+x_2}{2},\ \frac{x_2+x_3}{2},\ \frac{x_3+x_4}{2},\ \frac{x_4+x_5}{2},\ \frac{x_5+x_1}{2}$$

的概率也均为 0.2. 记 $D\xi_1,D\xi_2$ 分别为 $\xi_1,\xi_2$ 的方差，比较 $D\xi_1$ 与 $D\xi_2$ 的大小.

**14$^{\mathrm{U}}$.【2014 浙江理 9】**已知甲盒中有 1 个红球，乙盒中有 $m$ 个红球和 $n$ 个蓝球 $(m,n\geqslant 3)$, 从乙盒中随机取 $i$ 个球放入甲盒. 记此时甲盒中有 $\xi_i$ 个红球，从甲盒中随机取 1 个球，取出红球的概率为 $p_i$，比较 $p_1$ 与 $p_2$ 的大小以及 $E\xi_1$ 与 $E\xi_2$ 的大小，

**15.【2025“数海漫游二模”(网络联考)8】**将 3 个箱子编号为 1,2,3, 把 $p$ 个相同的小球依次等可能地放入这 3 个箱子，最终第 $i$ 个箱子中有 $x_i$ 个小球，记 $X_{k,p}=|x_1-x_2|^k+|x_2-x_3|^k+|x_3-x_1|^k$，求 $EX_{2,3}$ 与 $EX_{1,4}$.

**16.【2024 成都零诊 14 改编】**袋中装有三个相同的小球，依次编号为 $1,2,3$. 每次从袋中随机取一球，记下编号后放回袋中. 设第 $n$ 次取得的球编号为 $a_n\,(n=1,2,\cdots,7)$，已知

$$E_k:\frac{x^2}{a_k^2}+\frac{y^2}{a_{k+1}^2}=1\,(k=1,2,\cdots,6)$$

设 $E_1,E_2,\cdots,E_6$ 中，圆的个数为 $X$，半径为 2 的圆的个数为 $Y$，焦点在 $x$ 轴上的椭圆的个数为 $Z$.

($1^{\mathrm{U}}$) 分别求 $X,Y,Z$ 的均值；

(2) 求 $E_1,E_2,\cdots,E_6$ 中有且只有 $E_6$ 是焦点在 $x$ 轴上的椭圆的概率；

($3^{\mathrm{B}}$) 判断 $X$ 是否服从二项分布，并说明理由；

($4^{\mathrm{B}}$) 判断 $Y$ 是否服从二项分布，并说明理由；

($5^{\mathrm{B}}$) 判断 $Z$ 是否服从二项分布，并说明理由.

**17.【2021 八省联考 16】**对一个物理量做 $n$ 次测试，并以测量结果的平均值作为该物理量的最后结果，已知最后结果的误差 $\varepsilon_n\sim N\left(0,\dfrac{2}{n}\right)$，为使误差 $\varepsilon_n$ 在 $(-0.5,0.5)$ 的概率不小于 0.9545，求至少要测量的次数.

**18.【2026 新高考 I 卷 17】**设整数 $N\geqslant 2$。某同学用一个球进行投篮练习，至多投篮 $N$ 次，当且仅当投中 1 次时或 $N$ 次均未投中时，停止练习。设该同学每次投中的概率为 $p(0<p<1)$，各次投中与否相互独立。记 $X$ 为停止练习时该同学的投篮次数。

(1) 当 $N=4,p=\dfrac{1}{3}$ 时，求 $X$ 的分布列；

(2) 设 $k,m$ 均为自然数。

i. 当 $k\leqslant N-1$ 时，求 $P(X>k)$；

ii. 当 $k+m\leqslant N-1$ 时，证明：$P(X>k+m\mid X>k)=P(X>m)$。

**19.【2018 全国 I 卷理 20】**某工厂的某种产品成箱包装，每箱 200 件，每一箱产品在交付用户之前要对产品作检验，如检验出不合格品，则更换为合格品. 检验时，先从这箱产品中任取 20 件作检验，再根据检验结果决定是否对余下的所有产品作检验. 设每件产品为不合格品的概率都为 $p(0<p<1)$，且各件产品是否为不合格品相互独立.

(1) 记 20 件产品中恰有 2 件不合格品的概率为 $f(p)$，求 $f(p)$ 的最大值点 $p_0$.

(2) 现对一箱产品检验了 20 件，结果恰有 2 件不合格品，以 (1) 中确定的 $p_0$ 作为 $p$ 的值. 已知每件产品的检验费用为 2 元，若有不合格品进入用户手中，则工厂对每件不合格品支付 25 元的赔偿费用.

i. 若不对该箱余下的产品作检验，这一箱产品的检验费用与赔偿费用的和记为 $X$，求 $EX$.

ii. 以检验费用与赔偿费用的和的期望值为决策依据，是否该对这箱余下的所有产品作检验？

**20.【2013 浙江理 19】**设袋子中装有 $a$ 个红球，$b$ 个黄球，$c$ 个蓝球，且规定：取出一个红球得 1 分，取出一个黄球 2 分，取出一个蓝球得 3 分。

(1) 当 $a=3,b=2,c=1$ 时，从该袋子中任取（有放回，且每球取到的机会均等）2 个球，记随机变量 $\xi$ 为取出此 2 个球所得分数之和，求 $\xi$ 的分布列；

(2) 从该袋子中任取（且每球取到的机会均等）1 个球，记随机变量 $\eta$ 为取出此球所得分数。若 $E\eta=\dfrac{5}{3},D\eta=\dfrac{5}{9}$，求 $a:b:c$.

**21.【2023 四省联考 20】**一个池塘里的鱼的数目记为 $N$，从池塘里捞出 200 尾鱼，给鱼作上标识后把鱼放回到池塘里，过一段时间后再从池塘里捞出 500 尾鱼，记捞出的 500 尾鱼中有标识的鱼的数目为 $X$.

(1) 若 $N=5000$，求 $X$ 的数学期望；

(2) 已知捞出的 500 尾鱼中 15 尾有标识，试给出 $N$ 的估计值（以使得 $P(X=15)$ 最大的 $N$ 的值作为 $N$ 的估计值）

**22.【2026 长沙适应性考试 18】**已知集合 $U$ 满足 $|U|=n(n\geqslant 2)$，先后两次随机、独立地选取集合 $U$ 的两个子集，分别记为 $A,B$，设 $X=|A\cup B|$.

(1) 若 $U=\{1,2\},X=1$，列举所有满足条件的 $A,B$；

(2) 求随机变量 $X$ 的数学期望；

($3^{\mathrm{U}}$) 设 $f(k)=P(X=k)$ 的最大值点为 $m$，建立 $m$ 与 $EX$ 的函数关系.

**23.** 十条横路与十条纵路交叉形成 100 个路口，每个路口上有一盏灯和一面旗帜. 每条横路独立地以概率 $p$ 同时点亮该路上的 10 盏灯，每条纵路独立地以概率 $q$ 同时升起该路上的 10 面旗帜，其中 $p,q\in(0,1)$.

(1) 对某个固定的路口，事件“该路口开灯”与“该路口升旗”是否独立？

(2) 记事件 $A_{ij}$ 为第 $i$ 条横路与第 $j$ 条纵路交叉口既亮灯又升旗，$(i,j)$ 与 $(i',j')$ 满足什么条件时，有 $A_{ij}$ 与 $A_{i'j'}$ 独立？

(3) 记 $X_{ij}=\begin{cases}1, & \text{事件}A_{ij}\\ 0, & \text{事件}A_{ij}\end{cases}$，$\sum\limits_{i=1}^{10}X_{ii}$ 是否服从二项分布？

($4^{\mathrm{B}}$) 又亮灯又升旗的路口总数是否服从二项分布？

**24.【2024 宁波一模 18】**有 $n$ 根绳子，每根绳子有 2 个绳头，每次随机从未被打结的绳头中选定两个，将这两个绳头打结，直到所有绳头打结完.

(1) 当 $n=3$ 时，记随机变量 $X$ 为绳子围成的圆的个数，求 $X$ 的分布列与数学期望；

($2^{\mathrm{U}}$) 求证：这 $n$ 根绳子打结完恰好围成一个圆的概率为 $\dfrac{2^{2n-1}\cdot n!\,(n-1)!}{(2n)!}$

**1.** **C.**

**2.** **B.** 因为 $\xi\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，标准化得 $\dfrac{\xi-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$. 设 $Z=\dfrac{\xi-\mu}{\sigma}$，则 $Z$ 服从标准正态分布. 由 $|\xi-\mu|<\sigma$ 等价于 $-1<\dfrac{\xi-\mu}{\sigma}<1$，得

$$P(|\xi-\mu|<\sigma)=P(-1<Z<1)=\Phi(1)-\Phi(-1).$$

故 B 选项正确.

**3.** **ACD.** 对于 A 选项，$X\sim N(1,2)$ 的均值 $\mu=1$，所以 $P(X<0)=P(X>2)$，A 选项正确.

对于 B 选项，由正态分布的标准化得 $\dfrac{X-1}{\sqrt{2}}\sim N(0,1)$，再由标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 的定义得 $P(X>3)=1-\Phi\left(\sqrt{2}\right)$. 同理，由 $\dfrac{Y-2}{1}\sim N(0,1)$ 得 $P(Y>3)=1-\Phi(1)$. 而 $\Phi\left(\sqrt{2}\right)>\Phi(1)$，故 $P(X>3)<P(Y>3)$，B 选项错误.

对于 C 选项，$P(X<2)=\Phi\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)>\Phi(0)=\dfrac{1}{2}$. 而 $Y\sim N(2,1)$ 的密度曲线关于直线 $x=2$ 对称，所以 $P(Y>2)=\dfrac{1}{2}$，故 $P(X<2)>P(Y>2)$，C 选项正确.

对于 D 选项，$P(Y>1)=1-\Phi(-1)=\Phi(1)$. 而 $\Phi(1)>\Phi\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$，于是 $P(Y>1)>P(X<2)$，D 选项正确.

综上，正确的选项为 ACD.

**4.** **A.** 因为 $\xi_i$ 服从两点分布 $B(1,p_i)$，所以 $E\xi_i=p_i$，$D\xi_i=p_i(1-p_i)$. 由 $0<p_1<p_2<\dfrac{1}{2}$，结合二次函数 $y=x(1-x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 单调递增，得 $E\xi_1<E\xi_2$，$D\xi_1<D\xi_2$.

**5.** **BC.**

**6.** **0.2.** 设 $P(\xi=i)=p_i$，其中 $i=1,2,3,4,5$. 因为 $\xi$ 的取值为 $1,2,3,4,5$，所以 $p_i\geqslant 0$ 且 $p_1+p_2+p_3+p_4+p_5=1$. 由数学期望的定义得 $E\xi=p_1+2p_2+3p_3+4p_4+5p_5$. 因为当 $i=1,2,3,4$ 时都有 $ip_i\leqslant 4p_i$，所以

$$E\xi\leqslant 4(p_1+p_2+p_3+p_4)+5p_5=4(1-p_5)+5p_5=4+p_5.$$

又 $E\xi=4.2$，所以 $4.2\leqslant 4+p_5$，解得 $p_5\geqslant 0.2$. 当 $p_5=0.2$，$p_4=0.8$，其余 $p_i=0$ 时，$E\xi=4\times 0.8+5\times 0.2=4.2$，说明这个下界能取到. 综上，小白得 5 分的概率至少为 0.2.

**7.** **0.6** 不难知道 $X\sim B(10,p)$. 由二项分布的方差公式即得 $2.4=10p(1-p)$，解得 $p=0.4$ 或 0.6.

又由二项分布的分布列得

$$P(X=4)=\mathrm{C}_{10}^4p^4(1-p)^6,P(X=6)=\mathrm{C}_{10}^6p^6(1-p)^4$$

故 $\mathrm{C}_{10}^4p^4(1-p)^6<\mathrm{C}_{10}^6p^6(1-p)^4$，得 $p>0.5$. 综上，$p=0.6$，

**8.** $\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{16}}$. 可知 $X\sim B\left(5,\dfrac{1}{2}\right)$. 根据对称性，$P(X\geqslant 3)=P(X\in\{3,4,5\})=P(X\in\{0,1,2\})=\dfrac{1}{2}$. 而 $P(X=5)=\dfrac{1}{32}$，于是

$$P(X=5\mid X\geqslant 3)=\frac{P(X=5,X\geqslant 3)}{P(X\geqslant 3)}=\frac{P(X=5)}{P(X\geqslant 3)}=\frac{1}{16}.$$

**9.** $\underline{t=-1,\ 2.}$

$$f(t)=E\left[(X+t)^2\right]=E\left(X^2+2tX+t^2\right)=EX^2+2tEX+t^2.$$

因为 $DX=EX^2-(EX)^2$，所以 $EX^2=DX+(EX)^2=2+1=3$，代入得

$$f(t)=t^2+2t+3=(t+1)^2+2\geqslant 2.$$

当且仅当 $t=-1$ 时取等号，所以 $f(t)$ 的最小值是 2，最小值点为 $t=-1$.

**10.** $\xi$ 的取值为 $0,1,2$. 记红球、绿球分别为 $R$、$G$，两个黄球为 $Y_1$、$Y_2$. 随机不放回地取球等价于将这四个球随机排列，从左到右取。$\xi$ 就等于排在红球前面的黄球个数.

下面按红球所在的位置分类.

第一类：红球在第 1 位，即第 1 次就取到红球，此时 $\xi=0$ 过程，概率为 $\dfrac{1}{4}$，且 $\xi=0$.

第二类：红球在第 2 位，当第 1 位为 $G$ 时，$\xi=0$，概率为 $\dfrac{1}{12}$；当第 1 位为 $Y_1$ 或 $Y_2$ 时，$\xi=1$，概率为 $\dfrac{1}{6}$.

第三类：红球在第 3 位，当前两位为 $G,Y_1$ 或 $G,Y_2$ 时，$\xi=1$，概率为 $\dfrac{1}{6}$. 当前两位为 $Y_1,Y_2$ 时，$\xi=2$，概率为 $\dfrac{1}{12}$。

第四类：红球在第 4 位，$\xi=2$，概率为 $\dfrac{1}{4}$.

综上：

$$P(\xi=0)=\frac{1}{3},\quad P(\xi=1)=\frac{1}{3},\quad P(\xi=2)=\frac{1}{3}.$$

$E\xi=1$.

注：给出一种直接求解期望的方法，对每个黄球规定一个变量，若它排在红球之前就取 1，否则取 0. 对某个黄球和红球，根据对称性可知，谁在前谁在后是等可能的，所以这个黄球排在红球之前的概率为 $\dfrac{1}{2}$，该变量取 1 的概率也是 $\dfrac{1}{2}$. 由期望可加性得 $E\xi=2\times\dfrac{1}{2}=1$.

据此可将该问题拓展为 $N$ 个绿球，$M$ 个黄球和 1 个红球的背景，对应的 $E\xi=\dfrac{M}{2}$.

**11.** $\underline{\mathbf{0.2.}}$

**12.** (1) $\underline{\mathbf{1.}}$ 设取到自己帽子的人数为 $X$，对第 $i$ 个人 $(i=1,2,\cdots,n)$ 引入随机变量 $X_i$：若他取到自己的帽子则 $X_i=1$，否则 $X_i=0$，可知 $X=X_1+X_2+\cdots+X_n$. 因为帽子混杂后每人从 $n$ 顶帽子中随机取一顶，所以第 $i$ 个人取到自己帽子的概率为 $\dfrac{1}{n}$，即 $P(X_i=1)=\dfrac{1}{n}$，从而 $EX_i=\dfrac{1}{n}$. 由数学期望的线性性质得

$$EX=EX_1+EX_2+\cdots+EX_n=n\times\frac{1}{n}=1,$$

所以取到自己帽子的人数的数学期望为 1.

(2) $\underline{\mathbf{\dfrac{1}{2}.}}$ 列举与分类讨论的方法已经在第九章第一节给出了详细解释。

记 $\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4$ 分别表示甲的数字 $1,3,5,7$ 卡牌贡献的分数。则 $E\xi_1=0,E\xi_2=\dfrac{1}{4},E\xi_3=\dfrac{1}{2},E\xi_4=\dfrac{3}{4}$，于是甲的得分期望为 $\dfrac{3}{2}$，于是

$$P(X=1)+2P(X=2)+3P(X=3)=\frac{3}{2}$$

而 $P(X=3)=\dfrac{1}{24}, P(X=0)=\dfrac{1}{24}$，因此

$$P(X=1)+2P(X=2)=\frac{11}{8},\quad P(X=1)+P(X=2)=\frac{11}{12}.$$

解得 $P(X=2)=\dfrac{11}{24}$，于是 $P(X\geqslant 2)=\dfrac{1}{2}$.

本题还可利用对立事件巧妙地解答（选学）：记题述的比赛过程为比赛 $A$，定义比赛 $B$ 为将乙手中写有数字 8 的卡片换为写有数字 0 的卡片之后的比赛过程，考虑比赛 $A$ 与比赛 $B$ 之间的关系.

首先，在比赛 $A$ 中，乙选出写有数字 8 的卡片的一轮，甲必然得 0 分. 而当这张卡片换为写有数字 0 的卡片之后，甲这一轮必然得 1 分. 因此在比赛 $B$ 中甲的得分分布列与在比赛 $A$ 中甲的得分加上 1 之后的分布列完全相同.

其次，若将比赛 $B$ 中的每张卡片上的数字都增加 1，则两人的得分情况和得分分布列不会有变化，而全部增加 1 之后相当于比赛 $A$ 中甲乙两人交换了手中的卡片. 因此在比赛 $B$ 中乙的得分分布列与在比赛 $A$ 中甲的得分分布列完全相同.

因此，在比赛 $A$ 中甲的得分不小于 2 的概率等于在比赛 $B$ 中甲的得分不小于 3 的概率，也等于比赛 $B$ 中乙的得分不小于 2 的概率. 由于在比赛 $B$ 中，两人得分之和恒为 4，且两人的得分都是整数，所以” 甲的得分不小于 3” 和” 乙的得分不小于 2” 互为对立事件，它们发生的概率之和为 1.

因此上述两个事件发生的概率均为 $\dfrac{1}{2}$，即在比赛 $A$ 中甲的得分不小于 2 的概率为 $\dfrac{1}{2}$.

评：实测数据：（福建）本题难度为 0.094，区分度为 0.06；物理组难度 0.094，区分度 0.07；历史组难度 0.096，区分度 0.00.

（3）$\underline{\boldsymbol{\dfrac{61}{25}}}$. 方法一：直接计算分布列.

事件 $\{X=1\}$ 发生意味着同一个球被取出 3 次，该球可以是 5 个球中的任意一个；即从 5 个球中任意挑选一个，3 次都取出该球. 因此，$P(X=1)=\mathrm{C}_5^1\left(\dfrac{1}{5}\right)^3=\dfrac{1}{25}$.

事件 $\{X=2\}$ 发生意味着有放回地随机取 3 次球后，至少被取出 1 次的球的个数为 2，也就是说，从 5 个球中先任意挑选 2 个，然后 3 次取球都从这 2 个球中取，这 2 个球中的一个被取出 1 次，另一个被取出 2 次. 因此 $P(X=2)=\mathrm{C}_5^2\mathrm{C}_2^1\mathrm{C}_3^1\left(\dfrac{1}{5}\right)^3=\dfrac{12}{25}$.

事件 $\{X=3\}$ 发生意味着从 5 个球中先任意挑选 3 个，这 3 个球各被取出 1 次. 因此 $P(X=3)=\mathrm{C}_5^3\mathrm{A}_3^3\left(\dfrac{1}{5}\right)^3=\dfrac{12}{25}$.

于是计算出期望 $EX=\dfrac{61}{25}$.

注：也可先计算 $P(X=3), P(X=1)$，再由概率归一性得到 $P(X=2)$.

方法二：利用期望可加性，构造随机变量

$$X_i=\begin{cases}1, & i \text{ 号球至少被取出 1 次},\\ 0, & i \text{ 号球未被取出过}.\end{cases}\qquad (i=1,2,\cdots,5),$$

可知 $X_i$ 服从两点分布，且 $P(X_i=0)=\left(\dfrac{4}{5}\right)^3=\dfrac{64}{125}$，$P(X_i=1)=p_i=1-P(X_i=0)=\dfrac{61}{125}$. 随机变量 $X$ 描述了取 3 次球之后，1 号球至 5 号球中至少被取出 1 次的球的个数，而 $X_i=1$ 代

表 $i$ 号球至少被取出 1 次，$X_i=0$ 代表 $i$ 号球未被取出过，因此 $X=\sum_{i=1}^{5}X_i$. 进而

$$E\left(\sum_{i=1}^{5}X_i\right)=\sum_{i=1}^{5}p_i=5\times\frac{61}{125}=\frac{61}{25}$$

(4) $\underline{\boldsymbol{\frac{1}{21}}}$. 思路一：在样本点上做期望运算，可知 $EX=p\sum_{\omega\in\Omega}X(\omega)$，其中 $p$ 是取到某样本点的概率。在 $U$ 中进行配对，除 $(-1,-1,-1)$ 外，其余的点均可两两抵消使得 $X(\omega)$ 为 0，于是 $\sum_{\omega\in\Omega}X(\omega)=-1-1-1=-3$。数学期望为 $-3p=-\frac{1}{21}$。

思路二：分别计算 $Ex_1,Ex_2,Ex_3$ 即可。

评：其余可利用期望可加性解决的高考题：

**【2011 浙江 15】**某毕业生参加人才招聘会，分别向甲、乙、丙三个公司投递了个人简历. 假定该毕业生得到甲公司面试的概率为 $\frac{2}{3}$，得到乙、丙两公司面试的概率均为 $p$，且三个公司是否让其面试是相互独立的. 记 $X$ 为该毕业生得到面试的公司个数. 若 $P(X=0)=\frac{1}{12}$，求随机变量 $X$ 的数学期望. $\boxed{\frac{5}{3}}$.

**【2012 浙江 19（2）】**已知箱中装有 4 个白球和 5 个黑球，且规定：取出一个白球得 2 分，取出一个黑球得 1 分. 现从该箱中任取（无放回，且每球取到的机会均等）3 个球，记随机变量 $X$ 为取出 3 球所得分数之和. 求 $X$ 的数学期望. $\boxed{\frac{13}{3}}$.

**13.** $\underline{\boldsymbol{D\xi_1>D\xi_2}}$. 可知 $E\xi_1=E\xi_2$，下比较 $E\xi_1^2$ 和 $E\xi_2^2$.

由不等式 $\left(\frac{u+v}{2}\right)^2\leqslant\frac{u^2+v^2}{2}$ 可得

$$(\frac{x_1+x_2}{2})^2+(\frac{x_2+x_3}{2})^2+(\frac{x_3+x_4}{2})^2+(\frac{x_4+x_5}{2})^2+(\frac{x_5+x_1}{2})^2=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2+x_5^2$$

于是 $E\xi_2^2\leqslant E\xi_1^2$，从而 $D\xi_2\leqslant D\xi_1$. 当 $x_1=x_2=x_3=x_4=x_5$ 时等号成立，显然不可能，故 $D\xi_1>D\xi_2$.

**14.** $\underline{\boldsymbol{p_1>p_2;\ E\xi_1<E\xi_2}}$. 计算可得，$p_1=\frac{m}{m+n}+\frac{n}{m+n}\times\frac{1}{2}=\frac{2m+n}{2(m+n)}$,

$$\begin{aligned}p_2&=\frac{m(m-1)}{(m+n)(m+n-1)}+\frac{mn}{(m+n)(m+n-1)}\times\frac{2}{3}+\frac{n(n-1)}{(m+n)(m+n-1)}\times\frac{1}{3}\\&=\frac{3m^2-3m+2mn+n^2-n}{3(m+n)(m+n-1)}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}p_1-p_2&=\frac{2m+n}{2(m+n)}-\frac{3m^2-3m+2mn+n^2-n}{3(m+n)(m+n-1)}\\&=\frac{3(2m+n)(m+n-1)-2(3m^2-3m+2mn+n^2-n)}{6(m+n)(m+n-1)}\\&=\frac{5mn+n(n-1)}{6(m+n)(m+n-1)}>0,\end{aligned}$$

故 $p_1>p_2$. 由已知 $\xi_1$ 的可能值为 $1,2$，$\xi_2$ 的可能值为 $1,2,3$，

$E(\xi_1)=1\times\frac{n}{m+n}+2\times\frac{m}{m+n}=\frac{2m+n}{m+n}$,

$$E(\xi_2)=3\times\frac{\mathrm{C}_m^2}{\mathrm{C}_{m+n}^2}+2\times\frac{\mathrm{C}_m^1\mathrm{C}_n^1}{\mathrm{C}_{m+n}^2}+1\times\frac{\mathrm{C}_n^2}{\mathrm{C}_{m+n}^2}=\frac{3m^2+n^2+4mn-3m-n}{(m+n)(m+n-1)}.$$ 于是

$$E(\xi_1)-E(\xi_2)=\frac{2m+n}{m+n}-\frac{3m^2+n^2+4mn-3m-n}{(m+n)(m+n-1)}=-\frac{m}{m+n}<0.$$

所以 $E(\xi_1)<E(\xi_2)$.

**15.** $\boldsymbol{EX_{2,3}=6;\ EX_{1,4}=\dfrac{104}{27}.}$ 将小球分为 3 组，在确定了小球的分组后，无论如何分配这些球，$|x_1-x_2|^k+|x_2-x_3|^k+|x_1-x_3|^k$ 都不会改变。

当 $k=2,p=3$ 时，分组方法有 $(0,0,3),(0,1,2),(1,1,1)$3 种。假设小球随意放到这 3 个箱中，总情况为 27 种。

对于 $(0,0,3)$ 分组，$X=18$，情况数为 3；

对于 $(1,1,1)$ 分组，$X=0$，情况数为 6；

对于 $(0,1,2)$ 分组，$X=6$，情况数为 18。这里可以采用 $27-3-6$，直接计算思路如下：分配 $(0,1,2)$ 共 6 种情况，选定哪个球放到只有 1 个球的箱中共 3 种情况，于是总情况数为 $6\times3=18$.

据此可计算得到期望为 6.

$EX_{1,4}$ 的计算同理。

**16.** (1) 当 $a_k=a_{k+1}$ 时，$E_k$ 是半径为 $a_k$ 的圆；于是半径为 2 的圆就是 $a_k=a_{k+1}=2$ 的情形.

易知 $P(a_k=a_{k+1})=\dfrac{1}{3},P(a_k=a_{k+1}=2)=\dfrac{1}{9},P(a_k>a_{k+1}=\dfrac{1}{3})$

设 $I_k$ 在 $E_k$ 是圆时取 1、否则取 0，则 $X=I_1+I_2+\cdots+I_6$. 于是

$$EX=EI_1+EI_2+\cdots+EI_6=6I_1=6P(a_1=a_2)=6\times\frac{1}{3}=2.$$

同理可以计算出 $EY=\dfrac{2}{3},EZ=2.$

(2) $E_1,E_2,\cdots,E_6$ 中有且只有 $E_6$ 是焦点在 $x$ 轴上的椭圆，等价于 $a_6>a_7$，且对 $k=1,2,\cdots,5$ 都有 $a_k\leqslant a_{k+1}$，即

$$a_1\leqslant a_2\leqslant a_3\leqslant a_4\leqslant a_5\leqslant a_6>a_7.$$

因为各次取球相互独立，所以七个编号的取值共有 $3^7=2187$ 种等可能的取法. 按 $a_6$ 的取值分类讨论.

若 $a_6=1$，则满足 $a_7<a_6$ 的 $a_7$ 不存在，无符合条件的取法；

若 $a_6=2$，则 $a_7=1$，$(a_1,\cdots,a_5)$ 有如下取法：

$$(1,1,1,1,1),(1,1,1,1,2),(1,1,1,2,2),(1,1,2,2,2),(1,2,2,2,2),(2,2,2,2,2)$$

共 6 种。

若 $a_6=3$，则 $a_7$ 可取 1,2，而 $a_1,\cdots,a_5$ 是取自 $\{1,2,3\}$ 的非降序列，这样的序列由 1,2,3 各出现的个数唯一确定，相当于把 5 个相同小球放入 3 个不同盒子（允许为空），个数为 $\mathrm{C}_7^2=21$.

综上，所以符合条件的取法共有 $1\times6+2\times21=48$ 种.$P=\dfrac{48}{2187}=\dfrac{16}{729}.$

**17.** **32.**　由题意，$P\left(|X|<2\sqrt{\dfrac{2}{n}}\right)=0.9545\leqslant P(|X|<0.5)$，因此集合 $\left\{x\left|\,|x|<2\sqrt{\dfrac{2}{n}}\right.\right\}\subseteq\{x\,||x|<0.5\}$，

故只需 $2\sqrt{\dfrac{2}{n}}\leqslant 0.5$，解得 $n\geqslant 32$. 因此至少要测量 32 次.

**18.** (1) $X$ 的所有可能取值为 $1,2,3,4$，分布列为

| $X$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $P$ | 1/3 | 2/9 | 4/27 | 8/27 |

(2.i) $X>k$ 等价于前 $k$ 次投篮均未投中，$P(X>k)=(1-p)^k$.

(2.ii) 因为 $m\in\mathbb{N}$，所以 $\{X>k+m\}\subseteq\{X>k\}$，则

$$P(\{X>k+m\}\cap\{X>k\})=P(X>k+m),$$

于是

$$P(X>k+m\mid X>k)=\frac{P(\{X>k+m\}\cap\{X>k\})}{P(X>k)}=\frac{P(X>k+m)}{P(X>k)}.$$

因为 $k+m\leqslant N-1$，$k\leqslant N-1$，$m\leqslant N-1$，由 (2.i) 可得

$$P(X>k)=(1-p)^k,\qquad P(X>m)=(1-p)^m,\qquad P(X>k+m)=(1-p)^{k+m}.$$

所以

$$P(X>k+m\mid X>k)=\frac{P(X>k+m)}{P(X>k)}=\frac{(1-p)^{k+m}}{(1-p)^k}=(1-p)^m=P(X>m).$$

得证。

相似的练习如下：

**【2005 广东 18】**箱中装有大小相同的黄、白两种颜色的乒乓球，黄、白乒乓球的数量比为 $s:t$。现从箱中每次任意取出一个球，若取出的是黄球则结束，若取出的是白球，则将其放回箱中，并继续从箱中任意取出一个球，但取球的次数最多不超过 $n$ 次，以 $\xi$ 表示取球结束时已取到白球的次数。

(1) 求 $\xi$ 的分布列；

(2) 求 $\xi$ 的数学期望。

**19.** (1) $f(p)=\mathrm{C}_{20}^2p^2(1-p)^{18}$, $f'(p)=2\mathrm{C}_{20}^2p(1-p)^{17}(1-10p)$. 令 $f'(p)=0$ 得 $p=0.1$,

从而 $p\in(0,0.1)$ 时 $f'(p)>0$, $p\in(0.1,1)$ 时 $f'(p)<0$. 则 $f(p)$ 最大值点是 $p_0=0.1$.

(2) 由 (1) 可知，$p=0.1$.

(i) 令 $Y$ 表示余下的 180 件产品中的不合格品件数，依题意可知 $Y\sim B(180,0.1)$, $EY=180\times 0.1=18$. 则 $X=20\times 2+25Y=40+25Y$, 所以 $EX=E(40+25Y)=40+25EY=490$.

(ii) 如果对余下的产品作检验，则这一箱产品所需要的检验费为 400 元. 而 $EX>400$, 故应该对余下的产品作检验.

**20.** (1) 每次取到红球、黄球、蓝球的概率分别为

$$P(\text{红})=\frac{3}{6}=\frac{1}{2},\quad P\left(\text{黄}\right)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3},\quad P\left(\text{蓝}\right)=\frac{1}{6}.$$

分类讨论得到分布列如下：

| $\xi$ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | 1/4 | 1/3 | 5/18 | 1/9 | 1/36 |

(2) 设袋中共有 $n=a+b+c$ 个球，取到红球、黄球、蓝球的概率分别为 $\frac{a}{n},\frac{b}{n},\frac{c}{n}$. 由数学期望的定义得

$$E\eta=1\times\frac{a}{n}+2\times\frac{b}{n}+3\times\frac{c}{n}=\frac{a+2b+3c}{n}=\frac{5}{3},$$

即 $3(a+2b+3c)=5n$. 又由方差的定义 $D\eta=E\eta^2-(E\eta)^2$，而

$$E\eta^2=1^2\times\frac{a}{n}+2^2\times\frac{b}{n}+3^2\times\frac{c}{n}=\frac{a+4b+9c}{n},$$

所以 $\frac{a+4b+9c}{n}-\frac{25}{9}=\frac{5}{9}$，即 $\frac{a+4b+9c}{n}=\frac{10}{3}$，也就是 $3(a+4b+9c)=10n$. 把 $n=a+b+c$ 代入所得的两个等式，得

$$3a+6b+9c=5a+5b+5c,\quad 3a+12b+27c=10a+10b+10c,$$

整理得 $2a=b+4c$，$7a=2b+17c$. 把 $b=2a-4c$ 代入 $7a=2b+17c$，得 $a=3c$，进而 $b=2c$，因此 $a:b:c=3:2:1$.

**21.** (1) $X$ 的所有可能取值是 $0,1,\cdots,200$, 并且分布列为

$$P(X=k)=\frac{\mathrm{C}_{200}^{k}\mathrm{C}_{N-200}^{500-k}}{\mathrm{C}_{N}^{500}},k=0,1,2,\cdots,200.$$

因此 $X$ 服从超几何分布，且 $N=5000$, $M=200$, $n=500$, 从而 $E(X)=500\times\frac{200}{5000}=20$.

(2) 当 $N<685$ 时，捞出的 500 尾鱼至少有 16 尾有标识，因此 $P(X=15)=0$.

当 $N\geqslant 685$ 时，$P(X=15)=\frac{\mathrm{C}_{200}^{15}\mathrm{C}_{N-200}^{485}}{\mathrm{C}_{N}^{500}}$. 记 $a(N)=\frac{\mathrm{C}_{200}^{15}\mathrm{C}_{N-200}^{485}}{\mathrm{C}_{N}^{500}}$. 根据

$$\mathrm{C}_{n+1}^{k}=\frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}=\frac{n+1}{n+1-k}\cdot\frac{n!}{k!(n-k)!}=\frac{n+1}{n+1-k}\mathrm{C}_{n}^{k},$$

可知

$$\begin{aligned}\frac{a(N+1)}{a(N)}&=\frac{\mathrm{C}_{N+1-200}^{485}\mathrm{C}_{N}^{500}}{\mathrm{C}_{N+1}^{500}\mathrm{C}_{N-200}^{485}}\\&=\frac{(N+1-500)(N+1-200)}{(N+1)(N+1-200-485)}\\&=\frac{(N-499)(N-199)}{(N+1)(N-684)}\\&=\frac{N^2-698N+499\times199}{N^2-683N-684}.\end{aligned}$$

由 $N^2-698N+499\times199>N^2-683N-684$ 当且仅当 $N<\frac{499\times199+684}{15}\approx 6665.7$, 可知当 $685\leqslant N\leqslant 6665$ 时，$a(N+1)>a(N)$; 当 $N\geqslant 6666$ 时，$a(N+1)<a(N)$, 故 $N=6666$ 时 $a(N)$ 最大，所以 $N$ 的估计值为 6666.

评：此题背景为极大似然估计.

**22.** (1) 满足条件的 $(A,B)$ 如下：$(\{1\},\{1\})$，$(\{1\},\varnothing)$，$(\varnothing,\{1\})$，$(\{2\},\{2\})$，$(\{2\},\varnothing)$，$(\varnothing,\{2\})$.

(2) 对每个 $u\in U$，令 $X_u$ 表示 $u\in A\cup B$ 的示性变量，即当 $u\in A\cup B$ 时 $X_u=1$，否则 $X_u=0$. 则 $X=\sum_{u\in U}X_u$.

每个元素属于 $A$ 的概率为 $\dfrac{1}{2}$，且各元素是否属于 $A$ 相互独立，对 $B$ 也有同样的结论. 所以

$$P(X_u=1)=1-P(u\notin A)\,P(u\notin B)=1-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.$$

故各 $X_u$ 都服从参数为 $\dfrac{3}{4}$ 的伯努利分布，$EX_u=\dfrac{3}{4}$. 因此

$$EX=\sum_{u\in U}EX_u=n\times\frac{3}{4}=\frac{3n}{4}.$$

(3) 因为 $(A,B)$ 共有 $2^n\times 2^n=4^n$ 种等可能的取法，而 $|A\cup B|=k$ 时：先选出 $A\cup B$ 中的 $k$ 个元素，有 $\mathrm{C}_n^k$ 种选法；再让这 $k$ 个元素中的每一个在“只在 $A$ 中”“只在 $B$ 中”“同时在 $A,B$ 中”三种归属中任选一种，有 $3^k$ 种选法. 所以

$$f(k)=P(X=k)=\frac{\mathrm{C}_n^k 3^k}{4^n},\quad k=0,1,\cdots,n.$$

考察相邻两项的比，得

$$\frac{f(k+1)}{f(k)}=\frac{\mathrm{C}_n^{k+1}}{\mathrm{C}_n^k}\times 3=\frac{3(n-k)}{k+1}.$$

所以 $f(k+1)\geqslant f(k)$ 等价于 $3(n-k)\geqslant k+1$，即 $4k\leqslant 3n-1$，也就是 $k\leqslant\dfrac{3n-1}{4}$.

当 $n=4j,j\in\mathbb{N}^*$ 时，最大值点为 $3j=\dfrac{3n}{4}=EX$；

当 $n=4j+1,j\in\mathbb{N}^*$ 时，最大值点为 $3j+1=\dfrac{3n+1}{4}=EX+\dfrac{1}{4}$；

当 $n=4j+2,j\in\mathbb{N}$ 时，最大值点为 $3j+2=\dfrac{3n}{4}+\dfrac{1}{2}=EX+\dfrac{1}{2}$；

当 $n=4j+3,j\in\mathbb{N}$ 时，最大值点为 $3j+2$ 或 $3j+3$，其中 $3j+2=EX-\dfrac{1}{4},3j+3=EX+\dfrac{3}{4}$；

综上：

$$m=\begin{cases}EX, & n=4j,j\in\mathbb{N}^*\\ EX+1/4, & n=4j+1,j\in\mathbb{N}^*\\ EX+1/2, & n=4j+2,j\in\mathbb{N}\\ EX-1/4\text{或}EX+3/4, & n=4j+3,j\in\mathbb{N}\end{cases}$$

**23.** 记 $R_i$ 为“第 $i$ 条横路亮灯”，$C_j$ 为“第 $j$ 条纵路升旗”（$i,j=1,2,\cdots,10$）. 由题意，这 20 个事件相互独立，且 $P(R_i)=p$，$P(C_j)=q$.

(1) 对固定的路口 $(i,j)$，“该路口开灯”就是 $R_i$ 发生，“该路口升旗”就是 $C_j$ 发生. 因为各横路与各纵路亮灯、升旗的行为相互独立，所以 $R_i$ 与 $C_j$ 相互独立，且

$$P(R_i\cap C_j)=P(R_i)\,P(C_j)=pq.$$

所以事件“该路口开灯”与“该路口升旗”相互独立.

(2) 两个路口既不在同一条横路上、也不在同一条纵路上时，$A_{ij}$ 与 $A_{i'j'}$ 独立.

(3) 是，它服从二项分布，即 $\displaystyle\sum_{i=1}^{10}X_{ii}\sim B(10,pq)$

(4) 不服从。记又亮灯又升旗的路口总数为 $T$，则 $\displaystyle T=\sum_{i=1}^{10}\sum_{j=1}^{10}X_{ij}$。假设 $T\sim B(m,\theta)$，可知 $T$ 的取值可为 0 或 100，由二项分布定义得到，$T$ 至少可以取遍 0 到 100 中的所有整数值，且概

率均不为零。但是又亮灯又升旗的路口总数一定可以表成“亮灯的横路条数”与“升旗的纵路条数”之积，而 11 是质数，也就是说 $P(T=11)=0$，与二项分布定义矛盾。

综上，又亮灯又升旗的路口总数不服从二项分布.

注：二项分布是根据分布列进行定义的，其余方法，如根据事件独立性出发的证明都是有问题的。

**24.** (1)当 $n=3$ 时共有 6 个绳头，打完所有的结相当于把 6 个绳头两两分组配对. 方法数为 $\dfrac{\mathrm{C}_6^2\mathrm{C}_4^2\mathrm{C}_2^2}{3!}=15$

若 $X=1$，则 3 根绳子围成一个圆. 把 $A$ 的两个绳头记为 $a_1,a_2$，其余绳子同样记法. $a_1$ 可与 $B,C$ 的 4 个绳头中的任一个打结，有 4 种；根据对称性，不妨设 $a_1$ 与 $b_1$ 打结，$b_2$ 则必须与 $c_1$ 或 $c_2$ 打结，共 2 种。所以 $X=1$ 的配对数为 $4\times2\times1=8$.

若 $X=2$，则恰有一根绳子的两个绳头互结，这里有 3 种可能。据对称性，不妨设 $a_1,a_2$ 打结，此时 $b_1$ 只能与 $c_1$ 或 $c_2$ 打结，共 2 种，方法数为 $3\times2=6$ 种。

若 $X=3$，则每根绳子的两个绳头各自互结，只有 1 种结法.

所以 $X$ 的分布列为

$$P(X=1)=\frac{8}{15},\quad P(X=2)=\frac{6}{15}=\frac{2}{5},\quad P(X=3)=\frac{1}{15}.$$

由数学期望的定义得 $EX=\dfrac{23}{15}$.（2）在没开始打结时共有 $2n$ 个绳头，从上到下排这 $n$ 根绳子。取第 1 根绳子，它的一个绳头只能与其余绳的 $2n-2$ 个绳头打结，而不能与自己的另一个绳头打结，概率为 $\dfrac{2n-2}{2n-1}$，这样的到一个较长的新绳，任取它的一个绳头，只能与其余绳的 $2n-4$ 个绳头打结，而不能与自己的另一个绳头打结，概率为 $\dfrac{2n-4}{2n-3}$，依次类推得到概率为

$$P=\frac{2n-2}{2n-1}\times\frac{2n-4}{2n-3}\times\cdots\times\frac{2}{3}=\frac{2^{n-1}(n-1)!\times(2n)\times(2n-2)\times\cdots\times4\times2}{(2n)!}=\frac{2^{2n-1}n!(n-1)!}{(2n)!}$$